Lösungen · sin, cos, tan

1. **Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c**

2. **sin γ = u/w**

3. **a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos**

4. **$\alpha = \sin^{-1}(7{,}3/13{,}2) \approx 33{,}6°$** $\sin\alpha = \frac{7{,}3}{13{,}2}$

5. **$\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{262}{396}) \approx 48{,}6°$** $\cos\beta_1 = \frac{262}{396}$

6. **$\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{16}{38}) \approx 65°$** $\cos\varepsilon = \frac{16}{38}$

7. **a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = \frac{a}{\sin\alpha}$**

8. **a = $\frac{7{,}3}{\sin 49°} \approx 9{,}7$ m** $\sin 49° = \frac{7{,}3}{a}$

9. **AC = $\frac{34{,}47}{\sin 24°} \approx 84{,}7$ cm** $\sin 24° = 34{,}47 : \text{AC}$

10. **BF = AF; BC = BF : cos 58° ≈ 172,0 cm** $\text{BF} = 128{,}9 \cdot \sin 45°$

11. **a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan** Kommt ein Winkel vor, dann sin, cos, tan

12. **BC = $\sqrt{34} \approx 5{,}83$; $\beta = \tan^{-1}(\frac{5}{3}) \approx 59{,}0°$** AB = 3, AC = 5
$\tan\beta = \frac{5}{3}$